

A Packing of 90 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 90 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.415119. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.413958, obtained by deleting 1 of the 91 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 90 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.415119 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 90$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.413958, obtained by deleting 1 of the 91 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 90/89 = 2.426966$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N90.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 224 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
241511992532672290281500225086002616641272117196958518443868656624022099
380546858256103791428221660072374479942960207071094193259980622104344062
2
```

denominator:

```
100000000000024930853600818747597927214546652433350717115994432879572289
853133368268785419289600976076664407920021983636913299252181176469986320
5
```

B Coordinates

90 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N90.txt`.

```
-39906290625 -161588685428 -557592709283
-328364911336 -209251395992 29032397735
149714465020 -397102401267 -348303701865
-91017748604 108285118214 -240693971959
49972122171 -432689133568 58291581604
-588035065954 -212215914279 336765238165
-257135408174 -20995285412 80166109194
-226105029524 -320459472373 115987087600
236215455789 -230528412113 122709028961
-65434590240 81856613836 -180655383380
-597954464650 -313521584372 -68125398273
50918214181 335968986603 -18847662047
176928281567 142611914820 213429596275
735398490762 -150186048656 521528669247
394823424187 -333747816127 -45583898895
221667624983 112378818285 319403548064
231727940281 226263164695 87237523219
51820019825 310898386903 -143586258849
-18111520430 167325717108 -366142915119
-278613760815 472243073817 -260377620351
238170086091 219295609766 283438631648
-9157585440 -245113002675 -248054708854
111902882569 -390139453507 10227009460
-30361843065 -235927092018 -391753526777
134838084835 -364180315941 -43245144087
3302754685 127590665932 393592286421
-72290003161 303462430436 -81088547628
-52593107098 -87212016696 276792805716
-753489619381 -100799531233 281600161734
346221965664 117059023949 -230606872202
318771313757 182616426181 4740252915
-14859916380 11224151599 161017641876
208897544343 -560838801451 96708418716
67526725008 -176321635853 51727430944
-109348372642 106136257703 257175707640
-56584298458 260734663815 525024745517
190241486827 -135280285689 195418152164
-164947743404 203642388047 14032114328
361231117372 87829956163 -393628970160
-258717620909 -174852312339 -216973391678
-245131752085 -96859677382 -289179386324
-223202742420 505721186370 106286073289
578126967394 258716093610 17151454190
279919005114 -165955796466 394871698310
-226914855200 -289791028799 358729180593
-566332318745 1474051318673 -308561117281
-75233665284 -6014039397 414461314415
58605392336 -67038549660 -279655520422
171535948582 503340431300 -257078813272
-349412416889 -49442231580 157568711905
-189979188717 -204542605878 -345800652975
37377693739 -1083021347 2172576014
-135114226320 453530208704 -59396358666
163335086252 240822424287 326107054104
-749559169 117206434459 -75445243976
-16853424430 267151585245 -101054116787
-380901898523 -266845270305 290953478864
208569076361 -446756273537 -107962553423
491807351383 109684703190 120382835834
78354048197 210916223878 455823676625
-179010161237 124047680027 85968498207
289744099391 154667288742 243409721651
94117403939 182216826926 43908647633
-165869536658 562327572888 -42777409096
221901839181 -66271612836 118241882336
58319201801 -331923811918 123590503697
-66190102215 -608239611332 -253216721156
-12835666581 26089132264 -4945923205
-65376054602 347588699450 472732834310
-33694091993 233009483668 71309933273
-318475669137 406917538773 -640823643303
31023805540 184846648045 110082108302
68341089381 206013311099 -287705121307
-799026351807 -104176538877 306666091270
-198829893517 -104727184838 99313412087
-89570107260 -316741297756 -107461727674
559031871959 -79488574780 -76068611578
84297246045 77455546429 327302541117
311081021019 57393993079 460021610136
-110739120033 611530342965 60505328820
350290539025 334310758446 -16643187952
219637342820 142159500907 -65013109491
280825471950 -97245377517 298349370346
484569134572 -11890221206 -386987390058
58043788324 121696636812 -63178027612
47913015776 -110739993842 57218514231
-127314670605 230707551790 -52024905108
-52676776056 27873387974 301123593325
-67727400299 -467376174187 25460830480
-222418881249 262689864837 218338514187
312746482913 -70474077137 275386003717
185752351374 -22579862794 91579089758
-332294559959 -264346333962 -63217093323
-17456960648 97309769311 -243795596051
-318525242617 -197555744331 357513257143
-247391134759 165799289855 -24533053664
-310532224235 -209321487855 458838617734
-348154239849 423435231942 -230044910228
-139518381407 -64098811760 -168207392627
11467459710 -377650031497 -507823991158
-266487966586 516812154295 135451402310
206293193101 -77752722710 346833490823
472123749495 351152548755 -7817652883
-69602865064 -176969635343 -132616350634
-125474888627 225942391324 134180066723
-225376399126 -69061006246 -159383920014
-399116977032 3931582410 -195847471871
-33973071863 93799785711 -165015196193
71066557682 341526833270 186856679616
23943272067 19704984211 -37340320114
-405084536304 187326788044 -196853412336
-365063737211 -58546846443 81205562587
190514585147 -102891848098 -429998522904
32778183406 -49872547372 174614298634
-123187724181 373006049093 -167440641578
-134964105532 -37677934399 222250057834
281779129404 -603268585724 -150780421344
-419516279448 -79210807220 -115480261538
176202134898 329247503153 390865248629
-358562236730 -445679702995 455689634288
-233989025719 355903930600 76300886162
-32551959627 -156126086731 187994869348
-321086789820 -125259329293 363070334576
-291144279853 86770131335 -11838471603
-194136686470 -293976230038 105252819653
-198042691836 267882131352 87670715770
77510136344 172703003325 -553836460651
270545121306 -23939984604 573761802798
-414995804591 211239920201 -209754368604
264117167541 47468723491 50256092749
-562735910326 -357165297922 280434811436
58738714949 -543402199319 -196994780809
112942033859 -31650154681 63718426940
-276648491945 -1063987786 -21065746229
225586953454 68226098007 60804144856
-393813465974 -172464458364 223143922917
-47510654363 -46506672919 -226959239412
269541782624 -75654547486 -323915990328
25721890129 -123982754468 -255921794314
342071588455 -260705208611 -204735080846
-150394274861 488330574678 333461655137
52323689610 -125617916941 226815822015
494426671260 192355252632 -18651112333
-178729541028 227510941649 -299192100501
-391803425821 -360641505140 -108939755980
-363443165447 -69907280632 -343677803769
85727037668 -294736618216 514541138814
79529248430 -262031090496 -91770614208
-34696312846 -397583433337 892542017633
-223806666435 295753852261 -150776074914
-36372501242 363643138919 174513237884
128777329652 -333004422566 166463290096
-210867871848 65156882567 -95787096628
9218905188 3576882334436 162600043325
306449032857 -253981214490 528924256236
-352157995722 121335752410 248571540708
369949636276 -113613882120 -87295414641
176416701747 366063769539 246634756200
-27289306677 188096835145 36676331375
114329187712 -240236913275 -389037076543
-454808829078 -145698526127 -117099602917
-79256106281 6135291255 -412684288872
-292185016165 81963597405 -74236604629
-175103691868 278787535028 35486649496
-456781660988 -446933567162 390816223675
165480531168 99302163867 271651478255
222370375304 -44249501391 -107422551540
-414326271800 -89184133548 -362107458013
-108341951463 417778420335 85620704313
-30237143781 149218291554 275364438751
-579586141640 -199417091425 399865241566
-93189298899 198416824881 432126561394
101095881971 253206052382 214667773094
-241321061179 469484490697 -288285840697
118829161576 -363300351879 -22521838774
-322627336077 135732048100 -110358567173
15887416377 425795879528 -12842628189
225537621095 17294902909 363843287576
395475253520 189372981629 -214115590294
7709860385 -277778917014 -131011618110
150929022376 386552728855 388191023786
75473870462 -211177964561 223198761873
230732051549 -90771465495 270847976099
16024179583 -149644619402 342896023649
606056412501 -112533759797 -243527185275
181465655979 174079096535 -427057081425
-69164751474 152194041390 200522210411
422597395331 81560167390 95456999998
-149741779397 361575759822 132801421078
-72815695901 475729343708 -159549528439
90520366974 -115657263483 -318392454605
447340898188 -108519541104 312221253138
```

116534511418 97546651318 -165901429328
57399615499 415318553207 174123436779
285510139946 371985092839 -133262541864
51832732749 318655256670 -87143613181
-92198206703 218318389022 -154318470161
28899066300 125099516387 371061268896
-349566336330 126205252947 292930840193
219462930351 294561019605 -465108288248
186580243840 -484609541514 -42223727558
293040934963 247885204356 518328285465
-264536594357 130996940080 -386253750394
256944857544 73479850330 -34976174687
-181388212086 254690404936 23442717657
-189441912953 -211097370809 172499052438
48730531225 -137667322898 -133490608527
-423541410011 247210825652 236446242148
-426591644189 21246535694 -27067932056
159224110604 472919557985 -56071971881
-371047182909 -244314736449 -38224850497
-222380015898 132027171232 -246433618104
-485730266791 162265154592 -167265202766
518962449644 -194952590131 -397094089156
-19387579856 556605093423 -28539205759
78797103791 -217691181495 -361583498874
142037018592 212100090671 -317798584403
-79219236814 -105441137258 -467352031025
1544684221 407635134015 191117228041
-164470913558 -141076784294 89210608327
333451773779 -21007034725 355846747044
-202893979019 78798007231 -23211422434
-235825228004 -102657252253 -3963592463
-9412765397 239450763053 -343461806196
-198667759050 -429703406778 106855547719
57863165115 2523992957 -65008576155
186725138530 19193676422 -117369790231
-73744834658 -168246531781 414070661007
310920353125 -288109844899 216381215931
190594705421 477085294909 -47297035171
351682923906 -11782385625 -56741496062
122766279552 164373789387 -742069406622
317218460240 132487965058 218474332354
284357311368 24196278881 -117763703850
544397732906 -43314793973 -18830102488
124192192724 -124561539741 46461392447
69024187610 -247318706177 -70588806061
-11266671750 455442995253 154308239948
35889871360 346599393870 315961387782
244600268188 -442202368536 -121906909900
215715836523 399562589695 73923671260
-97302373212 -427414226467 -15544786075
83730351787 -268162162499 191163141415
-126093353495 -442065464366 -95152933771
-212533023942 -35691145177 262623964648
-54359759863 218386963048 157032249013
-146204603843 -90912116054 -269268741514
373916739894 -223569443230 40653144391
46186760183 -353425222257 721607758916
-235974963891 -418641536108 -342793242991
102972618423 192952396548 109300953379
493323073993 80658067768 -168517566329
174329922872 -237521754467 69080585266
377699306417 -110387674395 66709435405
476379819224 -226862421037 -268543113120
-257973243862 -19463290251 -395462118549
144404963712 153070379957 131396213547
-107070502443 -506494865201 -286843387721
109511092871 -28798592655 199686910514
-6338476724 -417751417326 453131478863
-621583986192 -124769306776 182397288177
133456583430 36698743514 -294018318949
-139031196415 -74764983152 -38898483556
104453873235 -210345134135 125661238979
-161416458498 -402294566661 324924440672
-466311390924 -10162879263 -273730187710
256315397425 -134373419815 141820436411
333046584284 -491984183076 -438825173872
67791055883 139749137367 -38711621654
-173111648959 188478659450 -2117448473
-438753696932 -217309782181 -90134233766
345591418463 -572667591487 73640222812
12508581108 -349387461111 -53035979725
-1406294111015 -45659354702 417472706576
-575361471195 -114837809643 -180224303728
202366204289 -80924306331 267647891913
262244171081 281368936172 -8347973247
80125703634 -116165261647 -141371689513
-50801347255 47292627400 441413525251
-51336789689 -11286077343 4339275128
180279474609 -251001497880 27134321756
-160363324809 -170354193885 52520846250
-271564498380 -374408584993 290231500642
-16315549679 -120876931332 -466811747992
288958181294 -35655677233 -334345518124
-88810681384 123528135315 -58575447992
-64126568258 46065196332 -414583933413
-5929866675 223980009285 99294769365
-90869055809 -177873367275 -626720336274
25915847339 64445935415 -389292762219
-282826733915 65618182721 199800138076
-58440623260 37159961437 10883839921
392533765911 -49789927298 -58167757905
37333785961 -211992530626 296146843059
-306218867473 88981744555 183824273904
708388191104 -582969590 -35881260316
74751871590 -95058717218 240050662076
-124825778992 705376062373 -61925794734
247333592102 561198041560 -18325081780
249452565130 187744176032 206164104034
-276597083098 -9071319269 25337120989
-274222545086 114013655961 -679605713018
-193809197810 -116315768841 302635661577
-221410092719 96912760165 104186320066
323381489933 -420358714098 3934468395
335643520208 136233369179 -11412281443
298222144617 238875035544 95448525777
92802960196 16266230604 -150135873746
24300403102 -579387903886 -46425886385
584879632191 -62508111902 -124279464051
-167156165933 -377204073268 -46086867329
184474936626 98703259294 24999585196
-9856985498 373258622831 -232516777950
117840723601 271532888318 283730032993
168226458466 -82069126552 -498333833775
175478261219 177889836359 280048441280
-249170757658 180564156697 15709573522
-369166542854 -557200539799 195907039874
223467857935 -15567786960 238107653127
215261856624 -312245450434 -209430133437
303050299357 103407916079 -270854644701
2632073775 350781635256 338342484539
-121049172794 89806777197 468457858660
-131987027337 262105763965 -126782744701
-111146319119 -14757113447 425953496213
-447737960852 -257698948025 -169937964643
-64492911765 125877949151 -112093583149
-554251847989 368998309489 -271550277543
-103130751129 -196172644649 180410800403
-125812371602 244783361148 -73659136551
-419066445726 18637946902 -118660427889
136145211038 360811388199 301081275699
-357179672306 68809186135 243380704982
290157947982 -186570583991 60837533903
225889019727 365456626149 -164814321557
353656214812 260207542144 -316646948306
-80883860404 -497150233420 -917244919
118674442084 -12462293026 -387885845626
-245764069510 -73716031543 -494556104373
-238239331144 1448842159004 -18370849453
-202842135197 -221419600381 -69899904026
-2518397718 -120384273513 396781603408
242584443495 52364150685 203895130954
-342449943017 414475823389 236632563629
250850645010 -319029682626 254463068059
55634288542 216291320750 -128628932347
-296378758653 255840533987 -357952742167
-31863512752 159860801788 -58224533053
42008793118 -157094119267 -601902861860
415730304042 200096925377 -437134161028
232354947368 -260360629884 -274797528461
24505745840 -208196056717 -14810837343
-279665702741 210785345642 167653139324
-369313752685 317469934997 -83501507914
587692983485 558517533865 172696211462
110884947625 -225340253068 -972371098603
89854978545 -374802595983 44639303082
-82173755408 -8800498430 24374213334
-105612793585 185597671422 -31105822377
-283894635775 58472173655 -218001960893
155055079028 17344229434 -54902898226
-224395064423 158819256903 -158510693954
288734894487 118854052933 4593438675
49032360766 33882935670 47024726117
185673488764 -106132258144 74791225860
-204630535627 44794333032 -152459113963
399321548970 274787301586 16254756007
224682983504 -423717692800 468549989248
-16079957589 20163038199 -501236663439
-621314005825 -269350226139 320901721931
-120836346676 -46027827307 -239248559372
-153818300387 229354001028 54938441156
108453921472 367838147885 39565835742
320192623546 -5600460159297 -232861250801
-121267332812 11412564397 -172373762211
166031038228 -118431064376 -221173898797
148221779570 344941197044 345867561713
315333282426 -20924444161 -49975203389
-514748591278 1872918372 -174761809881
-376582023721 316208901176 95118260480
373648454903 366451487805 -203500244493
195421103275 300941037750 -453363283480
-301415442288 -86820464203 -377312407548
-65992112794 -179797785478 334867273536
-155471510359 -114365607725 -49473509249
14945522455 509576597819 236291844798
-10427370822 124623204193 -119165740317
-196342680601 279432034410 223125817443
69327641125 200706547343 151053469772
-321527182317 328857992801 -274435144085
372726072884 669829575391 -57249156225
-222965609947 -27325373070 569354356355
338514712006 41505385148 461433283464
-462741791514 -14992067268 -306367613237
-13025293113 -143832161495 3148615991
108730680369 140664726191 158703234892
-15706201496 -225796152376 7276976875
36717497091 13257402380 -137318981142
-200939255895 110906961991 50017621140
401522069106 -4344432868254 327104813987
-225319527319 -55470813751 142886475596
-343626227126 162281319065 39856021604
77516418947 -401295762348 -406078154113
550493337526 -56563273365 -135299922417
43362820481 249632932216 -83428823446
37973845951 56014225394 -132940640921
-300710047383 -58162172790 129819708473
-274015624403 -35071651831 -79022491092
-400482150783 -281885477382 -528395485318
390511966784 -156137273972 -6157830531
-189950972584 419544177010 160150867357
25135765253 299287158034 -153104482278
-58900638650 340392247716 67384242592
453744686901 -55332266528 124688019554
46323895848 -453382122019 306885021147
-295611645053 247768688859 297717094415
-274466713039 -205187040489 626236390268
290873906619 85071445735 61910820142
-118218196655 -432788164970 -38252212602
103185957145 -17420544412 174729115485
-363573444867 203833468963 -43056419347
-212117031110 -392481054793 -397898690655
179595164562 349982184789 -526767615845
84676321989 94895514022 94213951835
-507079382921 -159658569836 64256652042
-79607072792 -10392569201 121717510724
240739101717 -240737983651 -1442371410252
38399735951 201477408627 -89882700543
-37730764910 -107511377309 -118426625875
216342020689 -246833847608 625806719793
346587522045 -64476385282 -20209905209
-105960523007 -416899575310 -213785703120
49672266881 -151714006163 -63327295070
391183270791 -445967175969 -93192856890
354160786042 276440041411 40411680353
277886618645 -9264343528 95686617526
-34671623408 94724992384 -573848317776
-129643150392 -89077924552 -140053302303
-54335734654 -245086316130 -14133644464
71073959412 180765495419 -53113971404
-135304210862 -180489165924 466944567932
-207936774433 -176306548478 29122822403
-634373048064 -159377253981 -11774176403
468142857529 -278158543766 235218025687
-65944292975 268783418143 110796165858
-175156471534 173907311640 250126676800
306794584838 -5678837539 19590154186
-21530435683 -29030742631 371748067287
-289626768961 18509730222 32173142036
11630440786 -787479180416 -183088027217
-60407922856 -89413247282 266078924775
-38422624154 -184443045972 278727555039
-340381116840 3408241207 -101720371771
418224054563 -170128068696 14670828269
-430268768448 -296764643875 21496664427
-191064020971 -56126108791 34583969920
-62659535253 215563001223 228237489260
65860909887 373527408957 -234569673815
-52131368800 53040355177 408073657941
-194571799511 268688828012 122805926136
95540003610 249728411557 381226904268
-357410671716 453052448636 -323028296673
361727024230 434324423842 252020130351
-366552521184 258676342050 168334754123
-177623292683 -231618334545 -200446793254
14502148846 -378232436899 -617877956805
-306343566665 274195703410 -121655814046
-157772878722 1853502021449 26281801600
-199353294622 -478543241000 66440784503
-525920708107 4138460168 216274135769
7367210335 263383223450 136899928342
207485657803 -27681404355 65231594187
-198974295906 -212208516249 -158498702001
562036801654 5254013584 221595772258
-178838774305 -296434583428 352087743565
64330924015 -325240708295 36748440058
267816191543 -380555699039 181184941465
127744674222 51358031697 -335212072940
-96398808854 -190414616172 401571066216
-180768547845 -180657313271 -154564202761
286477978321 92546765210 -328840422810
-326864326886 -260211779211 92685304167
493745231254 422053755461 -47641271016
222379974142 -50155948561 -566390373523
15272512471 -433239338680 -52025968929
-192681652920 172584976244 -46316721346
-229425818258 -164450164848 -425339679115
-190136766286 299707239147 115756979724
-168209331018 379405971188 300379402073
-204232524048 107094677418 -123397550489
-322641612980 -11878642227 -282426816785
275135453484 -188463472751 43217768235
-201998861312 324387404380 -395907097460
311849848077 -98194547404 89915588125
-61235843136 320328983489 -84984668876
-438364055544 123046130309 193694698187
484911826559 74985873590 94589286232
-120607248630 -102821314016 -281849983711

417292117933 -198803191687 -433411876238
-285554602720 -378684095821 -187485797355
-157996850538 129760643559 -18272537838
194981646565 6307520799 279347947644
-132897465175 -656289303702 -126389848502
82451970450 -263074628617 53786495203
-70968070468 -201232871700 258526477044
233112827983 -387519522623 354968345130
187250176632 -79149966181 3073793477
238570965065 128114609342 183634719434
190418631735 136171686033 -511566608770
-165590658366 192488506879 -256110283854
-240171883032 61155640729 -374724377343
227736361655 351881216488 75328226201
105863446495 -127015529880 -96334432274
-223882734629 -216465885654 -484487888553
629066110639 210447842706 35057620549
198710375179 -103853996227 -17322695053
-218012942511 245957497958 49499093614
-334509584916 -442448657644 540360992345
165881500142 -316389447489 -84553151290
31253581419 -84911392613 -452986947429
243870335202 -247414439556 13708139827
208129995794 -249488296138 -5585865370
43494776199 201288294657 190297148162
-275485154351 350321914354 165863557132
-159432173496 322655167311 -194010150304
99592341339 358957584544 -462302585112
-43885939263 212349067364 145454360980
51121151139 259843774241 14582576899
-179509242819 1828010107800 -346539848745
301908360550 153034512544 -230867082537
-233980719732 -212905520521 31192874015
13056816473 -77347570946 -195592040663
-381967907031 304602008431 111603869262
252850974308 238859194565 179312626314
206017401828 -200449659556 40558512929
27591776175 429292553572 -83442896854
-316758421653 -17084924119 -264115723107
509451573724 229398816970 172882027369
-383395780431 999444311550 250173782682
217590515436 -461708968875 -417115067757
135870626657 178785519778 46464762368
248578146543 -291234693852 62692438363
-511875911621 -273963051814 666413850699
-343088697114 34677987591 -62550073230
-112824709260 -18564650084 -133886813821
374745291560 -184087689638 360006455191
-13424225772 82827518283 -168082073904
-289746838298 -2271773503377 -15912985243
58350459416 -17407901240 149688186573
254254721139 -317755231565 107452620329
111071111331 508632430930 84720013939
99429979011 327809755243 322415465084
387891156947 -170265868573 92154253406
198001564782 -213489307519 -122463656254
-70328461243 -328458401464 -448646891639
346885332487 -463156310893 145458048762
213904407135 90916049470 -483474096308
-537851209014 -422029020802 -65314129747
-120923068760 -226170683490 -407672847009
261251559966 374621909006 -21407050243
-517049378025 -340239661875 -151209573225
-103645373105 -162954486562 -188678551658
6317831061 84870917308 453663532924
40361340 77961435087 293463071023
-145024854046 -42882491152 296778962470
-22579293276 -92225743867 -20548435584
117549897832 110670428365 82042367302
147624620632 326053404557 -29512646008
-327712578397 -102558511468 329997957824
-138151613524 308756393006 -137121145429
281356886197 -29381945791 -107963277892
-589331988163 407785335012 -279295315709
134723683660 29695018434 396488324154
-357802718940 -291448077206 105514130868
57847710996 92373723781 129818583945
74039532366 250312564342 84844723430
-153808528042 -763166559927 81108065921
-101986697340 -214726172647 -334457048383
-140058831666 57231950323 318784330060
-56621506519 -22493392751 439161301082
-208768319334 128443721680 118769836179
252861449878 -15662584716 -188086329120
39460005281 96960053643 -19352498524
-296863138685 106170898691 267077206880
110409128522 78141967438 428761838977
-152507051644 -711894382366 25133159257
240326767102 -286561757118 218343443395
-186292279760 40684539874 27993411272
159685376083 190607126058 -38436482402
3503886768 -331980046513 -208715101455
260102168028 -15339531273 -48155729273
44420794351 -51871865741 293749495622
122775747986 350619278717 -340429438674
227271728108 85029105044 -204767282255
-350324697476 47243350870 -383031463559
-524706370175 44884221274 123205217827
-21524148476 220208437689 154190604506
295719491808 -162542513585 -433539591837
-243714084210 -53516979004 170847744805
-107440322684 -156475435913 -506585623834
-302588241807 138211693022 48967727092
433321343246 -50126319903 256374485428
207521439228 -332526309555 -42549041228
-251484743279 172164227976 -87462459499
-143359254123 -172351484587 -550078483949
-7977812619 29326016127 -89858926827
-209120448637 -206119964491 -316651748262
-43237101168 53574956694 -48160115335
-314104785840 -311887714368 -149732555973
-73235698833 527593054574 -210866496636
198228309050 520041066821 -40841619903
-223806096942 -168589603226 580845357862
576335288431 -82631035276 -299913143535
92639796214 -215358904569 41234727400
118294001379 -185873499843 -107479645122
163383477731 -232407842529 246553253906
-258798074778 634224978369 217306376120
-448934510888 -370016550669 -9334595316
510115225117 123154209773 30962556491
189198487894 -205384883545 100228005561
-260689065584 43147087551 107594528764
-5346286227 -187687203027 208808040489
-174432319252 -137109065633 847980094225
273810893836 47290981644 214929111254
355759086916 89058751039 33101931209
36854669914 -453253285677 -94399017917
-207199455907 -65623197554 -108488059979
184489485035 3033481211 261134583972
160151007697 -271403809939 50588821765
-69628075365 3740000813 -103636103159
-126468288808 56357799312 174283156494
61911470978 46092135770 412404647009
-126568594326 -44543303131 -220235619309
-93247776818 72069179227 293875310860
-390358088253 -230685462766 278416604290
306321506769 -70172094350 186518244009
-199678029107 237270771405 12521077805
312230821404 -312728783676 25297733226
-195314755510 61260641097 -208909686855
184339959896 184859154272 347158603606
-89235143486 599533533745 -462420537333
-575724794354 24063629044 -12314018724
-71036671280 -360607537147 -285680736281
-180168003214 -90908780016 113393673186
-350471477215 -169449558933 250712087308
185077220766 554014000482 -104235721022
367178568033 328477565236 -64081055418
-457442749757 -383083454569 11187466196
31036541977 -232938697869 -105343668820
630170099157 -30427907851 -73776432435
69724337758 99788173859 -8698647927
10633519993 -309193639466 -36193770118
31345266482 344966835848 161343059771
20524097773 -241716644416 -711363716248
-157164440223 464498708994 -473492707813
269036924540 -21861817761 -74498127460
-25435304937 32096740481 -216927737342
-137081566162 -19165595578 -377294350020
-57947683960 -18847139831 56786553959
-8288066826 -131607610918 -17069170244
153962661541 35120246693 79019270884
-147654268833 266520697676 497604161324
116046077781 87058183218 -82763742397
73250822724 -184024095100 187145341971
-98767090599 215114408564 -111569516744
249376873678 19862254723 544948781847
-54858787917 61647620654 -78458989934
427742763221 311482153266 -85809793390
521495826897 -391004838579 16572165240
284974176538 254886865048 -367868892708
65478418510 -553717081600 133238533334
369460394721 142870410472 316899814664
-334029129686 -354123321310 -23027874268
-106044266294 74802511760 88265924125
246914535874 -250865723843 -345304671231
195021956881 330374906617 401940800211
39904491970 -341905007078 296453259067
-206924528418 -334076741645 -19748244695
159113065005 -36277589687 -145079259455
232385330368 255027307581 -407174117054
-459699867918 64755778223 -183840694876
175410895474 -65072249839 -311410164413
-509454756701 506794271727 189733023471
-51546853210 -309476652432 327477403790
-98740040046 599077151228 77471156765
-121240719189 -13305798934 292244588748
-16116733058 91290675727 -22789979645
-486166094597 -99657392479 -162830766694
-10411277555 -18620692748 85509693302
190581563878 194108632205 402335452289
-347181935123 448427176809 285727160793
342078166485 541962618295 378342596674
151359318361 208193657333 90898601738
-37244007165 10411280091 -317081752136
175584656742 -34284080322 96857506392
-452606920743 5490749227 -235706951
-251240872987 255973291070 -327836377950
256312346563 -226213793750 355298522365
248621299074 8351073130 179907055837
152063081828 252732153790 -359641378983
-23560913095 22442441329 49826838638
270621967481 327869260351 -187806111163
-446484707536 26670585069 402783627917
15110152443 -76127688714 219164183675
25165262973 -177156172390 -116796251373
257663424191 -385121769366 -8107383325
-179380618271 -242358504015 149152566459
100232856741 258632822254 185234782404
183744789478 378991384486 -547956295458
300654876182 27532647175 -265940788652
-431166166087 -254982217118 -128681688788
-82043113458 59023582432 396825424454
-70473724877 -251325485762 -110965651051
-64319054204 -543932260107 -424280337373
-329932349370 140577679343 163967355573
-516925465914 278516333359 -288304200558
257957358065 18961125863 47321476077
143956977976 -224184028840 284560088404
-293839111252 -61388100408 3366365275
125765170394 -49131997266 -113173178420
173650114476 -84591103060 -6881003382
-519837105973 -84449942551 -8294484936
-140026773370 266047846764 -234750363815
-54566074778 60656890199 1375308616
-357183531648 -131114311978 -25438282713
-54916017292 279868405182 458124508523
-172305145142 -343837838193 119799314794
-213072003968 -137589839067 344248511797
89924118454 35986447185 14499326709
-365997190816 -417218031233 -468175916071
-49731992740 -451430113827 400591706992
-170031611437 -23597751011 133318252923
-502230987800 444763679999 221643561176
211135216244 -30794162454 210014699157
-33273497957 82022427652 -332433015932
237610392678 230423308275 16067571786
157832611552 -522725194135 -12941962302
11135781994 326873976296 -334553949469
375375629132 -272556763976 142661868869
238199837090 -290193488233 -308786831806
-501876581326 -274734887876 444333111954
-335762818664 -82598301840 -480219469857
115651620956 392327273837 27688258416
97212368531 -351791572208 -265845155058
29777543525 -63745664852 -125507368508
70990793190 98021923544 -9649859365
505873947815 -39565551803 400222493538
-245361203794 -130692831176 235177842010
257975248565 125599034607 18997998989
-103470488451 15643270002 155526210367
-193504582611 112385040680 396638615715
249480515875 285176398812 94174569280
-126265854834 12627107442 -133068692062
130808169106 -89514560303 -202342999259
-252154480403 76285259372 -230717706661
-15076829978 -177538232714 259322011786
594174741567 343975370394 -9497810192
-63043572712 207879090460 554795976286
-120667216994 -348570119338 -174745138665
-273249479488 -48075453133 144744359373
178156279832 412112324986 -124296708416
564223918840 -590671232357 14948998913
49860130080 -9033463706 212230306137
-63132735290 -5310735603 43632582578
-25463235653 237378241368 -103621489229
-382233425243 -465231609617 -281575389473
273675073782 -174324745121 -269054928821
-48408103898 217152929452 121188887880
-201555301621 243625417847 -61890046802
-47328996402 140235557776 -78910756679
339649346139 330301740293 -243212326751
190451863929 110145350947 537489134809
-235394346680 66843001047 443954475418
-234255102223 -233652200884 260563431220
88653335671 -211993078374 -544646443706
205867990981 367479228030 49264289545
239205727410 -254119616358 426597014359
-2955555965421 262261383002 -150642412701
49422456081 159241879943 -15579809446
206457412320 -328641550788 15185063923
-22309438482 -72549721988 194325693883
-75537248268 -251583637635 -389322750523
317518819142 -162833289580 119179925693
-417219101237 37368547530 78268485115
-134863417785 91176499245 230466669839
353720649892 -49390660048 166039354506
212115679653 -36339813593 -77520421353
289230112905 246219930423 -147897359746
428167760707 -247216743060 -355118832308
29788850598 -351212024189 184919614389
-322347523805 92519232363 187844381250
-278384968994 -338246163861 -445719530885
-266002198798 222362844549 -4001830380
30396527180 -10863304527 -23051063450
-98237630910 -723084667157 308919204729
-309063481200 279732872011 -396217329233
-302728304395 497831965770 24279662701
-177151283177 -344089554734 28598051326
165408254880 134157353332 177897128262
-353924740094 -152366565584 882430609683
-119148461779 -205822428394 349261601068
-357656661161 -307167228477 -330639574692
-14980165245 220354647624 -311900789866
-53986364609 44502596975 -337316244133

61593386372 46868073031 126385677000
-141838246710 599154592044 299236974867
-43546924960 -51977007834 233294659994
25600281882 85263130676 -223441219484
108091103376 -2433322665 -289023741117
667404932107 222026553882 -89644920038
-374872881551 86327831977 1591967876
-168959507243 124263467976 307590712281
201357967241 174164441770 233004428705
172533330062 -403385424711 -488550654608
-276718978657 33683087423 77967236887
-354013776209 -584423430982 -3556255812
28403855859 196331343086 -426044040712
-162062827028 122288168992 -48823506278
-40227161597 -255641631370 143637293321
74112910144 -210514687308 -282005789663
-365682321843 446339489964 -328626442284
-434879083150 98744036481 -269634227309
13175185966 32099574451 -53642947033
212669956341 141823032513 153102386883
-372959188863 -219538410369 344544958873
230890809219 -29937425940 -108475403077
442533015230 296339606053 190409650674
304003544761 -46379992536 -403097518619
-15326705824 362654029111 124557743711
110695845513 -322004380200 294227090321
-300413025720 162338013231 -309397611028
81562415135 223044707471 101119604980
80116517320 544533631075 237901404951
24577555053 74482643965 -265833061842
-71764838079 22563269792 -531192767232
-359307175175 23952314384 -262662095941
-366578349953 290921061261 256249238165
38601807642 56435965397 37930824914
-409093636621 -304102014492 68227233515
-211531345253 84942657734 167844550771
84877275665 -381257131223 -206999192806
154301566810 -122784730546 -199613020092
309430819627 -20211700195 319788755872
286718345016 264083084585 -550611657669
-469142944160 228903935459 -90747835297
-270339311221 90235388045 131834160163
-94283240942 -427288828672 241242057625
-193113107273 -62911544464 303908903239
231883944461 -113295692181 -343496267337
254340108452 252749488511 286554464742
112995763876 -202356664494 56848848159
-9254330130 -442990038794 25974657157
292873175894 226786021671 284932216661
-422460489369 235333235097 -132322578240
236878205203 318154763027 181628492036
238822174694 474003046810 22505665591
286673169520 -330043353314 -175843853523
-567390937419 121801324608 90248315766
366933059927 -219801980581 -12446573426
-160207345723 420855571885 -242295291546
373037157261 20613244885 -174851076927
245951538015 121443431637 572574000875
-22684713291 -4815926518 -1252298771460
50351573388 -155394865482 762884582491
-100754931305 -489459055519 -86410195633
-3810622381 421999122959 -168977750953
-248923446997 -233368591270 -191960541617
-97223284579 -40057989392 -372313739202
223817551306 -17548883733 -209515860144
210165037669 290573548795 121061107847
-460815932936 307677703056 402123728766
528308902710 -225551369458 80677312507
139164186510 133569200689 334117398040
105002324617 294951203695 -517499514
37306749902 548142736011 103081367625
-27701609514 100607539482 247041849281
285946107676 -188833582349 680106182111
55461084383 -57673301191 -70431695919
-208184719890 -225175191426 9793218706
-144822158011 -602044502242 -259985564
-352648769609 25408782438 398270613554
-404780298481 -55191206776 -114924444640
66119356738 84540318230 -78829965899
184264526094 -74657192110 3391235391
-17267728552 -316165652910 1312137807
1815952985 14241523467 -295720950987
-200651751328 -801763753093 35226568475
340723998977 110270791671 32649189969
197567794768 21298280599 14628506835
698151607 -54955674653 107442954827
57162627400 164127156362 395274647531
-90381144337 -316855243756 8400289847
402074142950 3555241870 105071088860
-506809514674 193699947635 298740607967
40698857613 -10762948140 -487188389152
148396363242 -28127148350 -148643215181
326885434544 -209869199267 56729382347
-143231904346 180965213552 -587451911836
-464446807973 36718032207 13340030570
88855016474 -312126116256 -60509322920
323234336854 -123799880710 -3654632808928
66999687942 -234964842821 -238119937982
262399002738 -203163817384 -209195238347
377316107682 -202594182453 -34640789100
396159083610 326141358324 208184428761
-61922345140 49920827728 -343280492557
487165643649 -119248861240 214461913052
180137946822 367558262902 277149306196
69963833065 423725908743 -542429984819
141939732697 251715078353 80820559844
20287339925 -299566415413 24255476566
129157901831 170332010796 150205117929
-385530635236 298008591108 108655795885
34771785249 -72024979820 279645900101
-239322732137 -365117813950 90994702802
82279793321 -220175726252 304103964912
234847803526 175683503958 -223212381357
552971443973 188714516642 93883917485
-286778316384 22310644553 342558681330
-285819340921 149060076489 14488582530
-181957673469 368382968525 172250316363
-142720417583 259507990242 -171548939893
-116196418869 -199735476831 -654688702453
-111456990759 199227158641 66925130711
-200959548896 -357388631498 -220651782931
-78796440990 79243302257 -205359493838
122594460947 -357713684733 85329073805
302064094567 -267453314916 232421691741
-99090062296 -387555703949 193360202852
-475686947453 -216141969139 222670561573
415964943885 430366268677 -155448567859
374198403973 -47524741421 -105176398492
5131520613 -114057264188 253624602675
412557986573 225445727576 -53596777007
51795149264 -58617010218 207384139731
273083035466 163992771489 -275713490621
231160665708 -211136008734 569293469802
6018243144 33606682278 512995218059
191509047509 8014085548 -144522277994
-16140908961 -254348282519 44811528351
-64591663631 307186570393 14434304497
181472748746 -245047126505 -123645159153
356480308267 -118526738076 282654367743
185845733508 -505264327936 -261214747734
383075060717 -176942658621 69083160419
-87614942384 -259327865670 -233449462834
-241649636213 252126499607 -263692324848
-220834167737 602061602266 103663205430
-562892856889 -7907093718 187053552867
-212170152941 55989962347 142795529918
-127148923296 -349623250997 -236977036926
27168693778 181355422557 100772289482
-106978546637 -366035628966 -58190245949
79736975517 142187288045 99020160901
-55610448761 -190454685089 505597201158
-244931299579 -53838684249 385954582779
191032893568 45514032582 310687688181
-8589129775 -389126183709 283822418369
181777705138 -37622459752 -306820295542
531807700836 10072105708 233511488601
10980988862 -267645698097 -138450097058
-46424795417 -260771505579 386169896409
-58789527924 -168611725676 521196588978
-281197382827 118922192527 68619086593
-87231961840 -434830718857 -379116224780
618289776333 -299110266313 42872300391
-471003620403 -396287886316 -105803908662
-105114596102 230459588935 386319121000
-86624839086 484097054685 -401235828996
-51131983430 -249460178282 -206572554479
-83570445063 102855262710 69548013242
-113106697869 -9736905362 -33071763817
-154161008400 346740992041 131091455477
456278083706 57104027246 -4312816565
174818169299 91516715337 -114433599044
352809305458 595284660976 548289500785
-272033790378 -85677743066 -64570916665
-232155760760 184570451954 -376154388722
-12533265922 12570045823 97288848216
-117223672979 220179199905 329830874719
94748789745 123181223532 -300760530839
346983379706 -194868896803 168062161251
-239040704066 114286785651 2746393423
-17239220158 83409999144 368162896868
-89505698262 478239802476 -89137728934
39548232149 -305988023506 -50188530138
441457798830 297137045885 -273755287723
461967927222 -120371639861 -161592491574
195905330816 -412556444852 117243485509
247468235322 263765941313 -234196912162
94426706761 -71041924953 289591838542
3437235717 406430084986 136461716779
-85330935027 -34812916031 -314195201901
-100197340367 -314460933157 -191518596773
-153010741823 -437002073978 362387643723
587809901332 -392307808338 -264523942849
-368604400238 182734523177 150345141204
21886981808 83514260476 -231641975034
150019948342 182885242807 390314672011
-47387925866 -82882099881 -260778277517
-13510548030 -339915323434 393684409622
-1335732450 269861909836 -210837982610
74526244923 -201854567679 42792140443
-579951146488 -219752732945 -24669738221
-318804772400 -163420880296 -45595808452
-177128098090 -25428619018 -227617917714
-369817989549 -263828706810 -170668648157
-207358059271 -68985673221 317217081752
17839286318 273267937166 -360416063256
170936501669 251945910806 308536380617
-105637709461 566825683177 46827061529
165272587708 -107016122096 27833015872
-160498228615 37838653394 375943855365
148624513615 57760842359 311865082513
-9849111787 -28556484474 -303582695977
-410888217973 173593796640 -107412639153
215046053709 417167210383 197384710621
405894527766 246453908126 -372297095613
-541357283517 385404963440 13171732147
3620251559 187268547823 -265218486336
198780771700 289088607408 199552185770
-166530763560 -258946020740 -266747874901
319791964357 -195409472873 260204316853
-285410482716 61334448658 36055414530
184020013893 -211688792909 -92779179203
-260421855208 214934927776 342828592861
194093438968 -2703341389 33193075715
-159593143269 100358543527 254742926307
-267347990208 -224428862064 370244874405
166838023963 594587310119 93150937701
67458874088 -299220076212 -235227793591
332827167228 214898644419 -120841179577
-322702748373 -191275026804 397303328311
-515193819427 352447164544 -3303858890790
2508074511 76934389234 -180230851342
-299292313269 -11874098562 70797054112
-24148482813 -256512504220 339578625198
290482207682 -176417889828 -169374842690
69780014002 684357223325 -45023771094
89327643104 -424076254888 -505677564864
-402103829526 -154753512529 -55011728581
90971852240 -33959246171 -292389068312
393241938377 -120231898229 228971362586
-171896660185 -106589327962 41538581826
117100486268 -186179349063 282862436012
376177660470 27090205123 -186083255303
147569582800 340856232031 -180108881375
-18633592695 -34220138276 -517694630729
-218268101673 225817657542 -193718998051
522521134319 940655825808 590328265892
-340878721653 7643699904 437856100317
28951051322 260567714100 1388668631739
162944673001 -190913173640 513729903960
319619138520 337175777360 468638076987
-371096058955 227116107589 -14098566849
200964288321 69192786310 -215329087382
1451537982 -126533098089 281337458350
-193002120355 -910823777 -295803056907
251880360528 54078831388 -207715541993
-11236239213 323790901324 236683910169
-184927028773 -30821055920 -440066326136
178009479193 -456316202928 -143136045685
-419887766736 -64147396071 -125724981022
273454762086 -509111325298 -40443313998
274569755706 359557329755 -120590845196
-57612244391 121517023621 -10345389298
80579010769 -148297844755 -122557585317
-286211299085 312377178264 32799853691
404693662144 144392843258 343634807286
65873816007 77066466138 257001538708
-239018967121 -230410724355 -232862024827
572868970462 88004436506 -198915562363
-179485072295 -335641465185 -247118823207
307305147707 36131848762 -215075401047
-62735383695 308255854460 -254505044927
-25874815757 94584151378 -50483216715
69063454442 21951800583 -277663103568
175417509633 -216791626765 56593508471
433643874303 -171573000582 -356533577021
-1023831754 -695120940500 82057197741
248500472292 120612153200 -366624551997
-446143974884 177067967238 59303225915
284909877581 -220894523967 289040033032
-187164345876 -448455979164 184869725387
-344185960595 -192392422488 -281695345448
-9844890475 -329575423644 -12789598694
218588623156 -103583077571 189198541559
-194877808626 146261105483 340194748493
-70698333072 -43231260896 -419301889940
51030320180 -147169060712 270643481526
53369871751 213143465224 38030914353
69275830501 -550285779451 -191448949826
-515736245722 128473047137 -117501815612
-7146502211 -239200337903 -377693408253
370668200690 284502272042 -263977082861
141186577907 -97728523557 -100244600098
-326898422996 292754148841 51098893636
-141039327518 -366716672384 216136470684
-405219087268 -337767482064 786482683
506553489699 278235320727 144556272553
-147025333180 -233141983540 -17322008106
-115478172708 112646906609 -221083426360
182022542857 90938408761 -316799672592
-210182525798 237331992415 -142590472252
-88820823995 253435777739 220975687712
438914065462 -398536029006 382520182013
-34700690633 6736441251 -455434706279
-323943428748 -49765421573 -2732381698
-2022503382 416292816145 -8541650389
116489941200 -219631819766 -296588836745

-210853221839 84165987329 479523271861
96434295450 84508469900 192008828975
-161742357404 -65255584844 -196942950762
-111570494630 -59052368113 72928861293
466898744189 65044471024 -391299201806
-17318888167 -120085820173 137424917103
-384127694822 443236204685 -170501416381
-171988274959 -265821385333 316883985736
-250048315084 -189654001868 62088923371
432898500360 240602048312 280022690263
-139306253566 199131984335 -331065755930
243108178108 -270624614193 164705870848
381929692280 365064631602 229211064544
99773870751 -189530143196 -331103614892
167170993359 -562418995591 -80189862711
-241027761566 165500907523 -234393740870
62882509982 -47886808052 -206661711593
-369196982290 -246042689015 -91487569221
-59576431688 -281578096678 -358617275148
-33077253090 266335425492 197689918448
-160561939743 59340856569 -299522812207
-294503428645 -30048324548 329231458636
-126326323761 41857138467 445743071178
219962642686 -541042589398 226843781280
-583892476440 153599349865 -183162174392
-445023062257 -248825122696 189629202069
48042590136 61395502936 -384356935992
-87932145053 174107744477 18054153481
-257090029106 -31522533779 89773771048
-70963685054 523430160719 229847334855
370607160020 202075229727 431476821122
-22207593811 17999645733 228943104513
-69700814515 303542762114 -41953442870
45077300918 -166416681142 143634487066
138854798225 14131116218 -56366368095
63094632970 -265650765195 -215032240223
465824817658 96313689635 -131384463691
-36785144025 523454950974 -6588258601
-274531665862 -279885406326 -125422505653
141661724661 -303851369370 -281114813123
275169895503 -302325829826 -279842164412
-305535349876 44892713620 -149600701504
-540192094633 -164500885887 205812738842
10742787483 -289830368480 611391748056
-239229149674 331387268428 -247378938331
-598846849077 244154080460 14608385398
-137816798441 -840567565 104693843204
-255027617930 -388978410456 24142155806
34863190421 -496414050575 59215196416
-46870521511 -53585665800 -208080391517
42809829961 -192600258058 -91481253192
175870402837 -106381002096 28727297803
-105185463170 -17274382978 457932217712
205822740968 130030004199 -282179595203
-121476736513 40909037617 -48268375295
-213806006812 -439944421819 -359603476426
-498753238188 -288146409887 13118095638
177264028918 -245575384230 676450721136
132031765803 -194781073338 21189802303
331161929252 -312518199742 -230361841197
-324214301445 -171485179337 -373328407342
110508721048 -218665665293 279166406446
324163988312 198909990795 155693651743
184130467443 267719907954 -21136981370
204726878391 -140136462852 125283837916
418916905911 -176630790911 -178379558421
447220493692 -390307823143 24678676991
-201010925125 -551554349549 179929050949
-107352357347 -91529368834 -325591451135
474710445482 18289755405 -260127039645
-180994244307 271340921615 150523036756
72126237425 2424272020078 476100976776
94190068201 357267922956 -2442265636992
-43925495016 -74409166766 440309700302
15287047635 -172811965774 -31022526451
-161971927989 30257573691 -1555356277
-420874283901 -131926397646 -233462137906
-280880989216 563889161038 -66685284679
-5369704387 206594686936 287620907565
258180401926 -195724031861 -96978593429
30794036949 12396663449 -333268063963
-193336129396 220033188897 -278490451825
-371103695740 133375120115 212993040027
-329055102655 5880485885 213030417503
77607625233 125952082385 436861606100
-384281144699 -483070108438 205675476528
-22578152741 416974274508 268658428791
424372404225 238689948158 -48823436622
22479528918 -23938037518 230296301937
-178677142845 188927896316 -456940905535
-77398678977 270227988804 376092129695
266533503930 421830173510 -19176764218
-232452521685 553094852570 -96118160894
-536654388414 -20601207029 110323277467
-76459248945 231697744082 171959314400
-123377349603 -227115788809 -465487500242
-176043522384 322853525354 -279727085930
-100721270406 -306239195542 -27110333697
-551906095452 -14315388078 -176189766641
20547854765 86471938273 -275728055431
40659131983 186008503468 54605462184
11412083675 28762340382 -535463836455
138733097602 278260577646 -245541129376
-401416676705 74923398383 224530348095
-177609040297 -84002355140 -63826168090
200224612327 -141504313985 72169554281
169202743227 51040696061 -28597550790
50293863121 -285113860560 -429070578859
255899478019 33575476117 -172222541979
200220092157 -217940560826 143613874780
55720322098 16076606712 -648657445449
-708534973955 183385721747 -170675496428
-175978826397 -154355208676 -125092384177
48147144286 398098879498 -104148998904
107303053237 639312642813 139319335654
-29888709361 46184241901 244281179264
-69079031863 -231086610228 -104036034844
-505440312698 -176417045673 153876680734
108847835719 -232010046297 -44603281948
-16377519984 -28644849886 409464922871
-223140627519 -35401215751 329868487344
87078855854 150962956412 109817946468
-444434314176 -267236083661 12942817276
134195536854 -108254383955 -164113938484
48238703504 -524427015422 383656672288
-357779281806 322862447494 -181907975255
99670467087 386709106804 348853791468
347469921517 220815588668 288356863698
-311926526200 170349219151 373430030212
132590239315 -454512497396 -165344336088
-86112407007 -214427514530 181193045329
-298222980342 -103950353172 413024670619
-172560759486 -37830376864 -18554511838
-465028461244 110468691663 -244037874536
93986108951 96102655673 52631901523
100920196234 -112718308939 511881012839
-133656533786 -74320052671 473580564577
67398828653 -769257127299 -131029923863
-372834259552 -179646182763 129399457476
185281464652 1318350579 -219795666520
104105478494 130586816950 -40663749706
381685952202 152317057784 -187490864810
-453135446550 304187929941 9937221364
72113143904 354162810846 -65635117366
10776411031 -35207928032 -193300197376
573791460201 118039583326 190142786400
-91126362535 148806876872 293561396281
156084333728 -186178706289 -25971695466
141313538099 153753717224 358172770722
212205234038 -187573151214 318752566255
-117800235611 -431394030644 -397278595588
-162835289531 -70481969800 159204899635
10000502533 323703806587 187096236307
294943894678 -565411887359 93157209215
-314500496373 -79901967541 -222349670662
-274125451644 78125133290 -75755933221
-255164438733 -18985719431 619763584948
-193975495485 -2816847178 17603848760
6589385114 360122991969 63238214542
-453644579156 1607710198 -41693590848
-72315951021 370107464075 -444795691327
-442869709702 -314908234127 91147519861
41518408452 -48992614804 -257835042093
219020832314 5982211141 -174751623230
372600655997 -57676029133 156969973314
568343572148 -7830382007 -48262432458
-235728386221 -129358893958 382950585580
-313506225807 -177166809481 157272877252
300405024759 -307659744297 280791240844
-251614293980 -17143356119 223768746349
-230523190941 -114454924395 -58289165697
276740348317 332028579200 282754010672
-182380122939 -56993332458 -27942709770
2321770309 -122140434017 672884834520
-32790012758 148969592011 -167619743897
-182671048011 697216960140 69221679826
-277049286904 -28034993255 39552476165
189666536124 -193899190365 80272872689
-236268134022 -63887450704 -100189709096
59902708553 405698343109 330956603205
-52942115781 -276612162994 265504352123
33410660087 -441702160068 -237450562020
-318966053283 116207146965 320706336128
57793631382 -391138600320 528640403494
-122231685428 91965445647 338079809732
-485476128766 169979711132 214281896805
-257770747911 -44027052848 -160936198317
213051944348 -179754114085 27970426793
30412361455 52655515142 319637255673
-23140373992 -461606057141 1019646569973
157464117698 132771143174 -197461865852
230478404021 -317570502063 -55501899107
74672309138 -82642154819 200282642114
-587997401416 -214755649298 -244220097411
312800795486 320950259299 222533042231
321109158471 -332689225246 109492070188
27864517296 413234072356 -69477425067
-58837959526 -196724795118 2378791240931
426270004280 181045289994 156272567303
-4907434638 40647152632 25531043651
463109585799 82890126031 96201132411
-242662545605 -1362285907730 6524572527
-77871446126 602025320939 167053887637
-452496054170 83020210341 252389731852
-237872870135 55686327442 -153508184217
-187919762328 98330883145 -111407444726
-145288749148 -30845433821 753070681616
-249787683643 120080975756 143226360967
-218636621338 -11247370992 -414165723006
59549242477 308096475410 -71038667234
229363383375 55740490359 -361703243855
129809381801 -7651843199 -35126727441
164389404283 343147775501 313682514387
263477475282 -626533745573 52945102924
-338331514465 -7779164453 -59091241747
-139739236200 122689340049 454283887338
-561617927383 70306873823 -209157737258
234253876241 53895259588 -57056550719
81520308230 269323380584 351000516467
-226044224557 78742235968 -444442562764
147089514177 138765977834 -15848269769
-180552525466 -106631177857 255668581323
-3967495702 182593949141 138606217295
-285565203522 -38573031505 -235586877429
-432271416069 108598141788 220925174869
-165102500113 -25984834172 -71283206691
-357664124458 -95490257800 -281385750915
-489886030149 353133815875 25560787750
135881693473 -5020929577 293712132963
314385520585 160654500987 19735900916
267050544262 165145058400 -314637681733
32316452624 -524928654784 -131151755791
305146075774 -117497113914 420925607911
-199824812715 -82821235114 177911023148
167772454619 77627182029 -357332874492
121799761369 34321060824 382255574961
212023214939 684294111406 -107772601232
-192007571539 43572534388 323704173651
190426493377 -63210257087 -113632935833
-347932345728 186775409551 248442722965